

Datenbank

Tim Schmitz
25.10.2024



Inhalt

Implementierung	3
Überblick	3
Erstellung	3
Tabelle Magazine	3
Tabelle ECO	4
Tabelle Magazine_ECO	4
Query über alle drei Tabellen	4

Datenbank

Die Datenbank ist die physische Implementierung des logischen Datenmodells. Dabei wird idealerweise jeder Entität und jeder Beziehung eine Tabelle zugeordnet. Aus Performance-Gründen wird die Datenbank oft nicht normalisiert abgebildet, sondern es wird mit Datensichten oder denormalisierten Tabellen gearbeitet, dies ist aber bei kleinen Datenbanken wie der CBM-Datenbank nicht notwendig. Im Grunde könnte man auch in dieser Anwendungsdomäne auch ohne Datenbank arbeiten, jedoch ist sie hier aus didaktischen Gründen nützlich.

Implementierung

Das zugrundeliegende Relationale Datenbank-Managementsystem (RDBMS) ist ein SQL Server 2022 von Microsoft. Als Werkzeug zur Administration der Datenbank wird das SQL Server Management Studio verwendet.

Überblick

Insgesamt besteht die Datenbank aus drei Tabellen, wie in folgender Übersicht zu sehen ist:

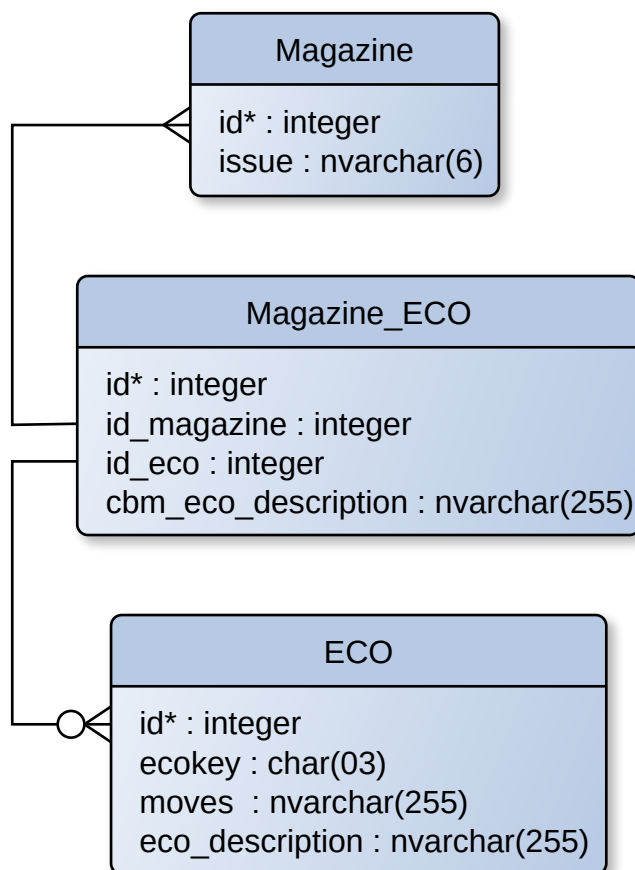


Abbildung 1: Tabellen der CBM-Datenbank

Erstellung

Die Erstellung der Datenbank benötigt einen Administrator-Account. Mit folgendem Kommando wird die Datenbank CBM angelegt:

```
create database CBM;
```

Tabelle Magazine

Die Tabelle Magazin ist die Implementierung der Entität Magazin. Sie wird mit dem folgenden Kommando in der Datenbank angelegt:

```
create table CBM.dbo.Magazine (
    id integer not null,
    issue nvarchar(6) not null,
    primary key (id));
```

Die Tabelle besteht aus folgenden Feldern:

Feld	Datentyp	Bedeutung
id	int	Technischer Schlüssel
issue	nvarchar(6)	Fachlicher Schlüssel

Tabelle 1: Felder der Tabelle Magazine

Tabelle ECO

Die Tabelle ECO ist die Implementierung der Entität Eröffnungsschlüssel. Sie wird mit dem folgenden Kommando in der Datenbank angelegt:

```
create table CBM.dbo.ECO (
    id integer not null,
    ecokey char(03) not null,
    moves nvarchar(255) not null,
    eco_description nvarchar(255) not null,
    primary key (id));
```

Die Tabelle besteht aus folgenden Feldern:

Feld	Datentyp	Bedeutung
id	int	Technischer Schlüssel
ecokey	char(03)	Fachlicher Schlüssel
moves	nvarchar(255)	Anfangszüge
eco_description	nvarchar(255)	Wikipedia-Beschreibung

Tabelle 2: Felder der Tabelle ECO

Tabelle Magazine_ECO

Die Tabelle Magazine_ECO ist die Implementierung der informationstragenden Beziehung Eröffnungsschlüssel. Sie wird mit dem folgenden Kommando in der Datenbank angelegt:

```
create table CBM.dbo.Magazine_ECO(
    id integer not null,
    id_magazine integer not null,
    id_eco integer not null,
    cbm_eco_description nvarchar(255) not null,
    primary key (id));
```

Die Tabelle besteht aus folgenden Feldern:

Feld	Datentyp	Bedeutung
id	int	Technischer Schlüssel
id_magazine	int	Fremdschlüssel
id_eco	int	Fremdschlüssel
cbm_eco_description	nvarchar(255)	Artikelkurzbeschreibung

Tabelle 3: Felder der Tabelle Magazine_ECO

Query über alle drei Tabellen

Die folgende Query stellt einen Join über alle drei verknüpften Tabellen dar:

```
select t1.issue,
       t2.ecokey,
       t2.moves,
       t2.eco_description,
       t3.cbm_eco_description
from   CBM.dbo.Magazine t1,
       CBM.dbo.ECO t2,
       CBM.dbo.Magazine_ECO t3
where  t1.id = t3.id_magazine
and    t2.id = t3.id_eco
```

order by t2.ecokey;

Dieser Abfrage selektiert alle Eröffnungsartikel mitsamt den dazugehörigen Eröffnungsschlüsseln und Magazinen sowie den dazugehörigen Beschreibungen und Zügen. Sortiert wird der Result Set am Ende nach den Eröffnungsschlüsseln wie in der folgenden Teilmenge dessen zeigt:

issue	ecokey	moves	eco_description	cbm_eco_descr
CBM204	A01	1. b3	Larsen-Eröffnung	Larsen Opening
CBM195	A05	1. Sf3 Sf6	Übergang in verschiedene Eröffnungen	Reti_2g3_b5
CBM171	A05	1. Sf3 Sf6	Übergang in verschiedene Eröffnungen	Reti Opening
CBM170	A07	1. Sf3 d5 2. g3 ohne 2. c5	3. Lg2 (Barcza-System)	Reversed Pirc
CBM212	A07	1. Sf3 d5 2. g3 ohne 2. c5	3. Lg2 (Barcza-System)	Reti
CBM220	A07	1. Sf3 d5 2. g3 ohne 2. c5	3. Lg2 (Barcza-System)	Reti
CBM173	A07	1. Sf3 d5 2. g3 ohne 2. c5	3. Lg2 (Barcza-System)	Reti Opening
CBM173	A09	1. Sf3 d5 2. c4	Réti-Eröffnung	Reti Opening
CBM168	A09	1. Sf3 d5 2. c4	Réti-Eröffnung	Reti Opening
CBM206	A09	1. Sf3 d5 2. c4	Réti-Eröffnung	Reti 3b4 g5
CBM201	A10	1. c4 ohne 1. c6 1. e6 1. Sf6	Abarten von Holländisch Damenindisch und Königsindisch (ohne d4)	Stonewall against English

Tabelle 4: Ergebnisse der Query

Hinweis: Aus Platzgründen wurde die Überschrift der letzten Tabellenspalte von cbm_eco_description auf cbm_eco_descr abgekürzt.